การฉายแผนที่บริเวณชายแดน

Internation Mapping Accuracy

1. **US NMAS (1947)** — National Map Accuracy Standards. Directly relates map scale to allowable horizontal positional error.
2. **FGDC NSSDA (1998)** — National Standard for Spatial Data Accuracy. Uses RMSE and 95% confidence instead of fixed map-scale limits.
3. **ASPRS (2024)** — Positional Accuracy Standards for Digital Geospatial Data, Edition 2, Version 2. Uses RMSE-based accuracy classes for modern photogrammetry, UAV, LiDAR, and digital mapping. USGS Publica... +2

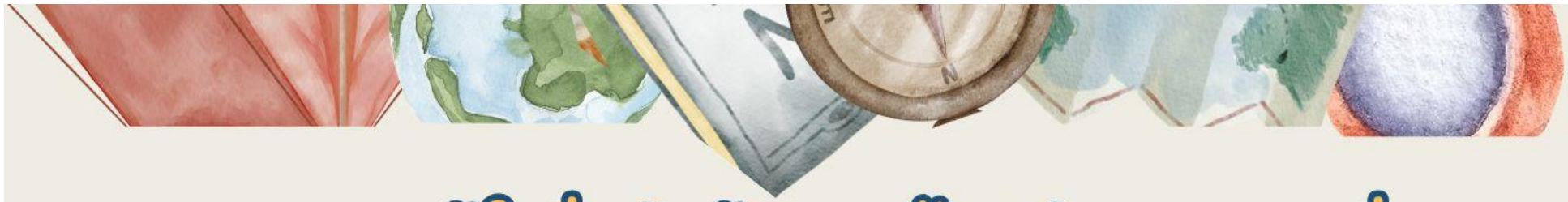
US National Map Accuracy Standards (NMAS)

- For well-defined points, at least 90% of tested positions must satisfy:
  - Maps larger than 1:20,000: horizontal error ≤ 0.8467 mm at map scale.
  - Maps 1:20,000 and smaller: horizontal error ≤ 0.508 mm at map scale.

NMAS

- Map scale versus horizontal positional accuracy

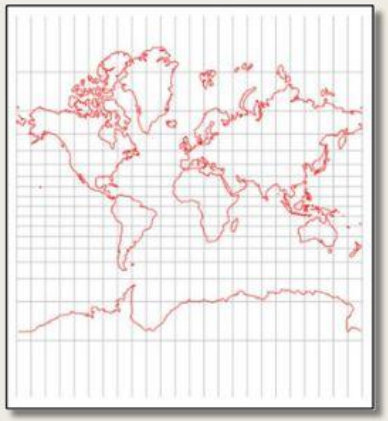
Map scale	NMAS horizontal accuracy (90%)
1:500	0.42 m
1:1,000	0.85 m
1:2,000	1.69 m
1:4,000	3.39 m
1:5,000	4.23 m
1:10,000	8.47 m
1:20,000	10.16 m
1:25,000	12.70 m
1:50,000	25.40 m
1:100,000	50.80 m
1:250,000	**127.00 m**



ความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา บนแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และ 1:200,000

แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 มีความเป็นมาอย่างไร

แผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 เป็นแผนที่ฐาน (Base Maps) จัดทำขึ้นโดยกรมแผนที่ทหาร ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกาในการจัดทำแผนที่ชุด L708 ให้กับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2508 และช่วยเหลือกัมพูชาในการจัดทำแผนที่ ชุด L7011 ในปี พ.ศ. 2509 รวมทั้งแผนที่ชุด L7016 ในปี พ.ศ. 2514 ต่อมา กรมแผนที่ทหาร มีขีดความสามารถในการจัดทำแผนที่ขึ้นเองมาตามลำดับจากแผนที่ชุด L7017 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2514 และ ชุด L7018 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 ซึ่งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากการบินถ่ายภาพทางอากาศมาใช้ในการจัดทำแผนที่ทุกชุด และแผนที่ดังกล่าวใช้เส้นโครงแผนที่ ระบบ Mercator Projection ซึ่งเป็นระบบที่ใช้พื้นผิวของรูปทรงกระบอกในการแปลงจากโลกทรงกลมมาเป็นแผนที่แบนราบ ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นในการแสดงรายละเอียดของภูมิประเทศได้อย่างชัดเจน เห็นถึงเนินเขา ลำธาร แม้กระทั่งเส้นทางเล็ก ๆ สามารถวัดระยะห่างและทิศทางบนแผนที่เปรียบเทียบกับภูมิประเทศจริงได้อย่างแม่นยำ โดยการวัดระยะบนแผนที่ 1 มิลลิเมตร จะมีระยะทางจริงในภูมิประเทศ 50 เมตร และมีการแสดงเส้นชั้นความสูง (Contour Line) เขียนไปตามลักษณะรูปร่างของภูเขาหรือยอดเขาที่เรียงตัวเป็นแนวไปตามลักษณะภูมิประเทศจริง สามารถนำมาใช้แสดงลักษณะภูมิประเทศบริเวณแนวเขตแดนได้อย่างเหมาะสม



เส้นโครงแผนที่ระบบ
MERCATOR PROJECTION



แผนที่มาตราส่วน
1:50,000 ชุด L7018

เส้นเขตแดนไทย-กัมพูชา บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 เป็นเส้นสมมุติที่ลากบนแผนที่โดยฝ่ายไทยเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งไม่ได้มาจากการสำรวจในภูมิประเทศจริง แต่จะลากสอดคล้องไปตามอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ปี ค.ศ. 1904 และสนธิสัญญาฯ ปี ค.ศ. 1907 ซึ่งเป็นหลักฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ที่ใช้ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา ในการปักปันเขตแดนตั้งแต่ในอดีต โดยการลากเส้นเขตแดนบนแผนที่นั้นจะลากไปตามเส้นชั้นความสูงกรณีที่เป็นสันปันน้ำ หรือจะลากไปตามลำคลองที่เห็นบนแผนที่ หรือจะลากไปตามที่ตั้งหลักเขตแดนกรณีที่เป็นเส้นตรง

การลากเส้นเขตแดนบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000



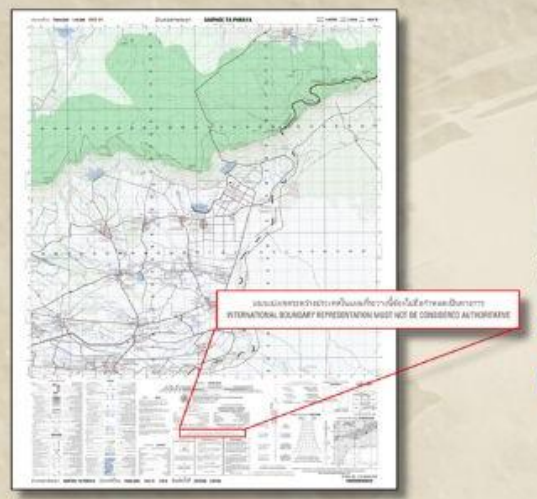
ตามสันปันน้ำ



ตามลำคลอง



ตามเส้นตรง



ดังนั้นในระหว่างการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนยังไม่แล้วเสร็จ ปัจจุบันหน่วยราชการไทยจะยึดถือเส้นเขตแดนที่ปรากฏอยู่บนแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 ในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เส้นเขตแดนดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่กรณีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยมีการเขียนข้อสงวนไว้ท้ายระวางแผนที่ว่า **“แนวแบ่งเขตระหว่างประเทศในแผนที่ระวางนี้ต้องไม่ถือกำหนดเป็นทางการ” “INTERNATIONAL BOUNDARY REPRESENTATION MUST NOT BE CONSIDERED AUTHORITATIVE”**

แผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 คืออะไร

แผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 เป็นแผนที่ที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างสยามกับฝรั่งเศส จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2448-2451 (ค.ศ. 1905-1908) เป็นแผนที่ที่มีความถูกต้องน้อยกว่าแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 เนื่องจากเป็นแผนที่มาตราส่วนเล็กและจัดทำโดยการเดินสำรวจภาคพื้นดินเพียงอย่างเดียว หากวัดระยะบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 ได้ 1 มิลลิเมตร จะเท่ากับระยะ 200 เมตร ในภูมิประเทศจริง แผนที่นี้จัดทำขึ้นจากเส้นโครงแผนที่ระบบ Sinusoidal Projection ซึ่งแตกต่างจากการจัดทำแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 ของไทยที่กล่าวไว้ข้างต้น เส้นโครงแผนที่ระบบ Sinusoidal Projection มีลักษณะเหมือนการหั่นเปลือกส้มแล้วแผ่ออกบนพื้นผิวเรียบ หรือบางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนรูปหัวหอม ระบบนี้มีข้อดีในการแสดงขนาดและพื้นที่ของภูมิประเทศได้อย่างถูกต้อง ทุกช่องสี่เหลี่ยมบนแผนที่จะมีพื้นที่เท่ากันเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริง ทำให้เหมาะสำหรับการมองภาพรวมของบริเวณกว้างๆ การคำนวณพื้นที่ การวางแผนการใช้ที่ดินหรือการประเมินทรัพยากรธรรมชาติ แต่ข้อเสียคือการวาดลักษณะภูมิประเทศ เช่น รูปเขา ทางน้ำ ถนน จะไม่ตรงกับลักษณะภูมิประเทศจริง ทำให้การวัดระยะและทิศทางของเส้นเขตแดนที่ปรากฏบนแผนที่ 1 : 200,000 ไม่ถูกต้องตามไปด้วย จึงมักใช้ดูภาพรวมของลักษณะภูมิประเทศในบริเวณกว้าง อย่างเช่น การแสดงให้เห็นว่ามีทางน้ำ หรือแนวเทือกเขาในบริเวณดังกล่าว แต่ไม่สามารถแสดงค่าพิกัดที่มีความละเอียดแม่นยำ

หากนำเส้นเขตแดนบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 มาเปรียบเทียบกับแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 โดยเฉพาะกรณีสันปันน้ำจะไม่สามารถทาบกันได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากความแตกต่างพื้นฐานของระบบเส้นโครงแผนที่และคุณสมบัติที่แตกต่างกันดังกล่าว เส้นเขตแดนบนแผนที่มาตราส่วน 1 : 200,000 นี้ จึงใช้แสดงเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาและสนธิสัญญามากกว่า ดังนั้น การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนจึงต้องยึดถือหลักฐานตามอนุสัญญาและสนธิสัญญาเป็นหลัก

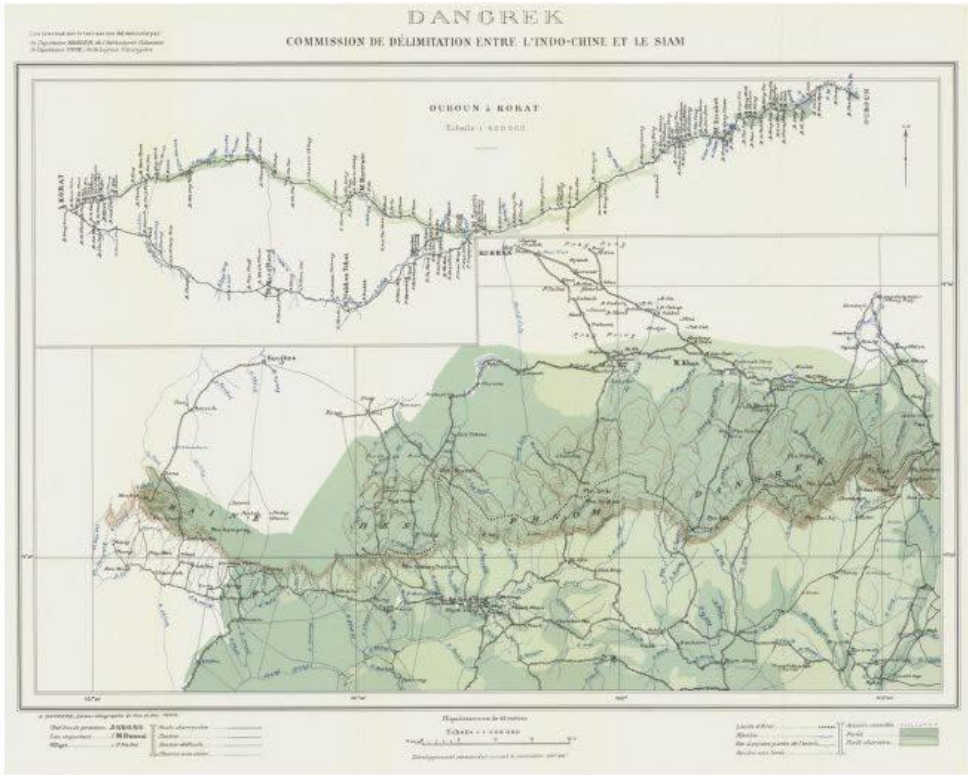
แผนที่คณะกรรมการปักปันเขตแดนสยาม-ฝรั่งเศส 1:200,000



วิชาการแผนที่ ในแผนที่แสดงแนวเขต “เขาพระวิหารที่จัดทำโดยฝรั่งเศส” ในมุมมองของ “วิศวกรรมสำรวจและการทำแผนที่”

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์

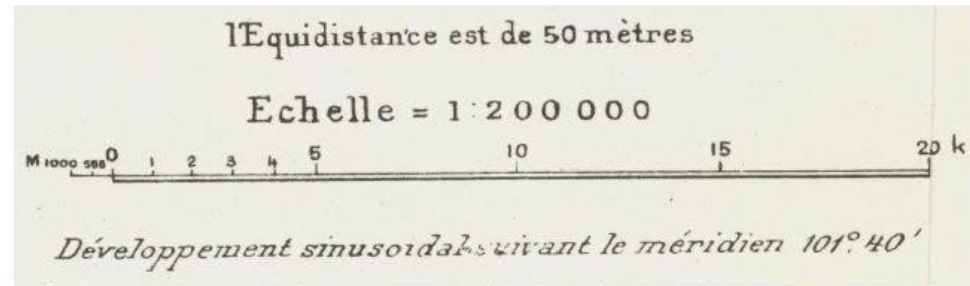
วันที่ 3 สิงหาคม 2568



อ้างอิงข้อมูลจาก (https://nla.gov.au/nla.obj-234197782/view)

แผนที่ที่มีการใช้ตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ: International Court of Justice) เป็นแผนที่ภาคผนวก 1 ที่เป็นแผนที่ ที่จัดทำขึ้นฝ่ายเดียวของฝรั่งเศส ไม่ได้เป็นผลงานการจัดทำแผนที่ของคณะกรรมธิการร่วมตาม “สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส ร.ศ.122” (Franco-Siamese Treaty of 1904) แต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องคำตัดสิน แต่จะขออธิบายหลักวิชาการของแผนที่ระวาง DANGREK ให้ทุกคนเข้าใจ เพื่อให้เห็นความสำคัญของวิชาการสำรวจและทำแผนที่ ซึ่งความไม่เข้าใจในระดับวิชาการสำรวจจัดทำแผนที่ นั้น ได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตั้งแต่ร้อยปีก่อนมาจนถึงปัจจุบัน ก็เพราะพวกเราแค่พอจะ “อ่านแผนที่ได้” เนื่องจากแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ (หรือ ภาพจำลองภูมิประเทศ) ที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย สำหรับการตีความทาง “ภูมิศาสตร์” แต่เมื่อต้องการการตีความจากการ “รังวัด” รายละเอียดการ “คำนวณ” ที่ถ้าไม่ใช่คนที่ทำแผนที่ที่เข้าใจจริงแล้ว ก็จะส่งผลอย่างมากต่อกรณีที่นำมาใช้อ้างอิงในแบบ “รังวัดเปรียบเทียบหรือคำนวณตำแหน่งเทียบ” เพราะว่าแผนที่มีสิ่งที่เรียกว่า “ความเพี้ยน/ความบิดเบือน” (distortion) จากการฉายรายละเอียด 3 มิติ ไปเป็นรายละเอียดเหลือแค่ 2 มิติ ทำให้ไม่สามารถรักษาความเสมือนจริงได้ทุกอย่าง ต้องมีความเพี้ยน/ความบิดเบือนของ 1 มิติที่หายไปเป็นสัจธรรม และต้องพึ่ง “วิศวกร” ในเรื่องนี้มากกว่า “นักภูมิศาสตร์”

ในแผนที่ระวาง DANGRAK จะมีข้อความประกอบระวางเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสเอาไว้ว่า Developpement sinusoidal uivant le meridien 101°40’ ซึ่งหมายถึง มีการจัดทำแผนที่อ้างอิงกับการฉายแผนที่แบบที่เรียกว่า sinusoidal projection (รูปที่ 1) และเป็นแผนที่มาตราส่วน 1:200,000

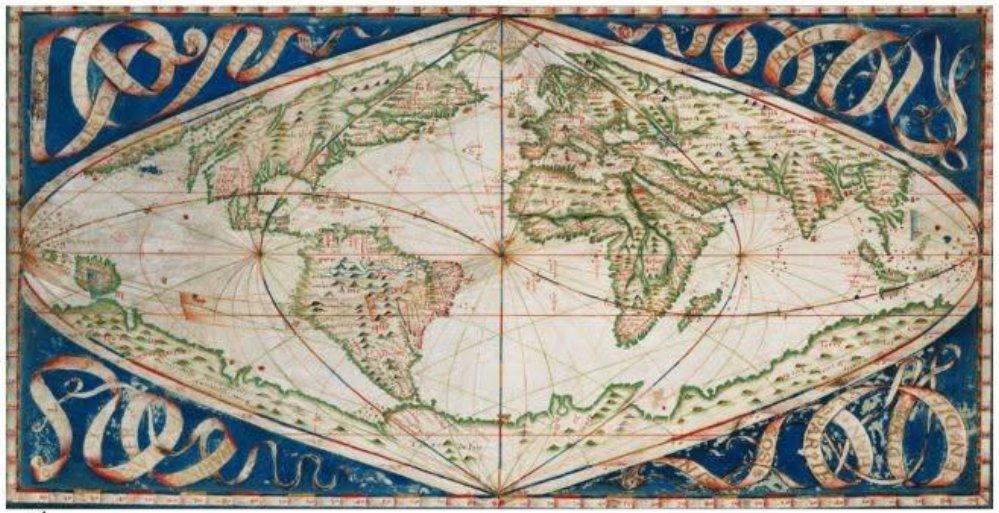


รูปที่ 1 รายละเอียดการฉายแผนที่ประกอบระวางแผนที่ระวางดงรักที่จัดทำโดยฝรั่งเศส

ก่อนที่จะไปพูดถึงรายละเอียดอื่น ๆ ขอให้ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการฉายแบบ sinusoidal กันก่อน การฉายแผนที่แบบ sinusoidal คือ การนำคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติ มาใช้ในการฉายเส้นโครงแผนที่จากระบบพิกัดภูมิศาสตร์ (geographic coordinate system) ที่มีค่าพิกัดในหน่วย องศา ลิปดา พิลิปดา อย่าง “ละติจูด” และ “ลองจิจูด” มาแปลงให้อยู่ใน “ระนาบ 2 มิติ” คือ ค่าพิกัด x และ y ซึ่งจะฉายแผนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า คล้ายกับที่เราฉาย

โลกทรงกลมลงบนทรงกระบอกแล้วคลี่ผิวทรงกระบอกออกเป็นระนาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า จึงเรียก sinusoidal ว่ามีการฉายแบบ “ทรงกระบอกเทียม” (pseudo cylindrical) ซึ่งมีคุณสมบัติ “รักษาพื้นที่” (equal-area) ซึ่งนักวิชาการแผนที่จะเข้าใจกันอยู่แล้วเป็นพื้นฐานว่าการรักษาองค์ประกอบของสิ่งที่ปรากฏบนลูกโลกไปบนระนาบแผนที่จะมีคุณสมบัติ 3 อย่าง คือ (1) คุณสมบัติคงรูป (conformality) (2) คุณสมบัติคงพื้นที่ (equal-area) และ (3) คุณสมบัติคงระยะทาง (equidistancy) ซึ่งไม่มีระบบการฉายแผนที่ใดในโลกนี้ทำให้แผนที่ 2 มิติ มีคุณสมบัติครบทั้ง 3 อย่างได้ ต้องเลือกใช้บางส่วนเท่านั้น

สาเหตุที่ฝรั่งเศสใช้การฉายแผนที่ชนิดนี้ อาจจะเป็นเพราะว่ามีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสตั้งแต่ปี ค.ศ. 1570 เช่น แผนที่โลกของ Jean Cossin (ฌอง คอสแซ็ง) นักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสคนแรก ๆ ที่ใช้การฉาย sinusoidal (รูปที่ 2)



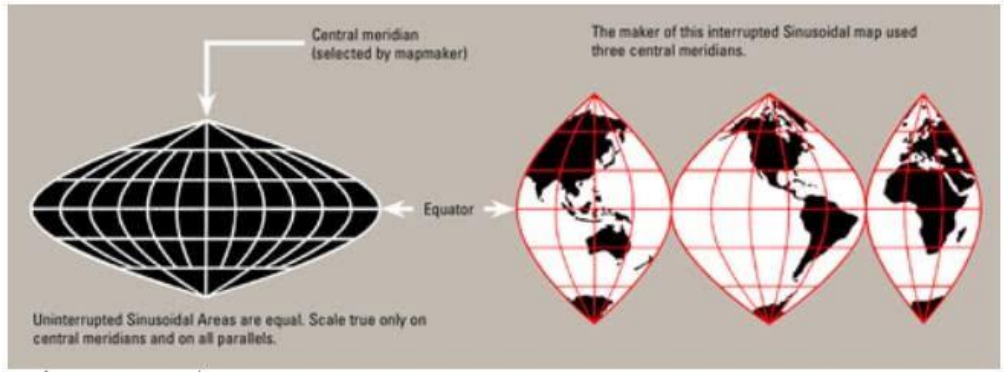
รูปที่ 2 Jean Cossin, Carte cosmographique ou Universelle description du monde, Dieppe, 1570
อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Sinusoidal_projection

การฉายแผนที่แบบนี้อาศัยการฉายแผนที่จากสมการคณิตศาสตร์ตรีโกณมิติดังสมการที่ (1) และ (2) ซึ่ง λ คือ ลองจิจูด คือ φ ละติจูด ส่วน λ_0 จะเรียกว่า เมอริเดียนกลาง (central meridian) ซึ่งตรงกับที่เขียนประกอบระวางแผนที่ DANGREK ว่าใช้ $\lambda_0 = 101°40'$ ต่างจากแผนที่ในรูปที่ 2 ของ Jean Cossin ที่ใช้ λ_0 อยู่ที่มหาสมุทรแอทแลนติก

$$x = (\lambda - \lambda_0) \cdot cos\varphi \quad (1)$$

$$y = \varphi \quad (2)$$

จากสมการที่ (1) จะเห็นว่ามีการกำหนด center ของแผนที่ซึ่งค่าพิกัดในแนวแกน x จะมีค่าตัวคูณจาก *cosine* ใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อละติจูดสูงขึ้น และค่า x จะมีค่าน้อยลงที่ขั้วโลกเมื่อแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์มาเป็นค่าพิกัด *sinusoidal* จึงทำให้เห็นแผนที่ดังรูปที่ 2 ซึ่ง *central meridian* ดังรูปที่ 3 จะมีความสำคัญ คือเป็นเส้นละติจูดที่ถูกกำหนดให้อยู่กึ่งกลางของแผนที่ ซึ่งเส้นที่จะเป็น *central meridian* นี้จะถูกกำหนดให้เป็นเส้นที่ลองจิจูดใดก็ได้เพื่อให้แสดงแผนที่บริเวณนั้นมีคุณสมบัติคงพื้นที่ ได้ตรงกับพื้นที่ที่สำรวจและจัดทำแผนที่

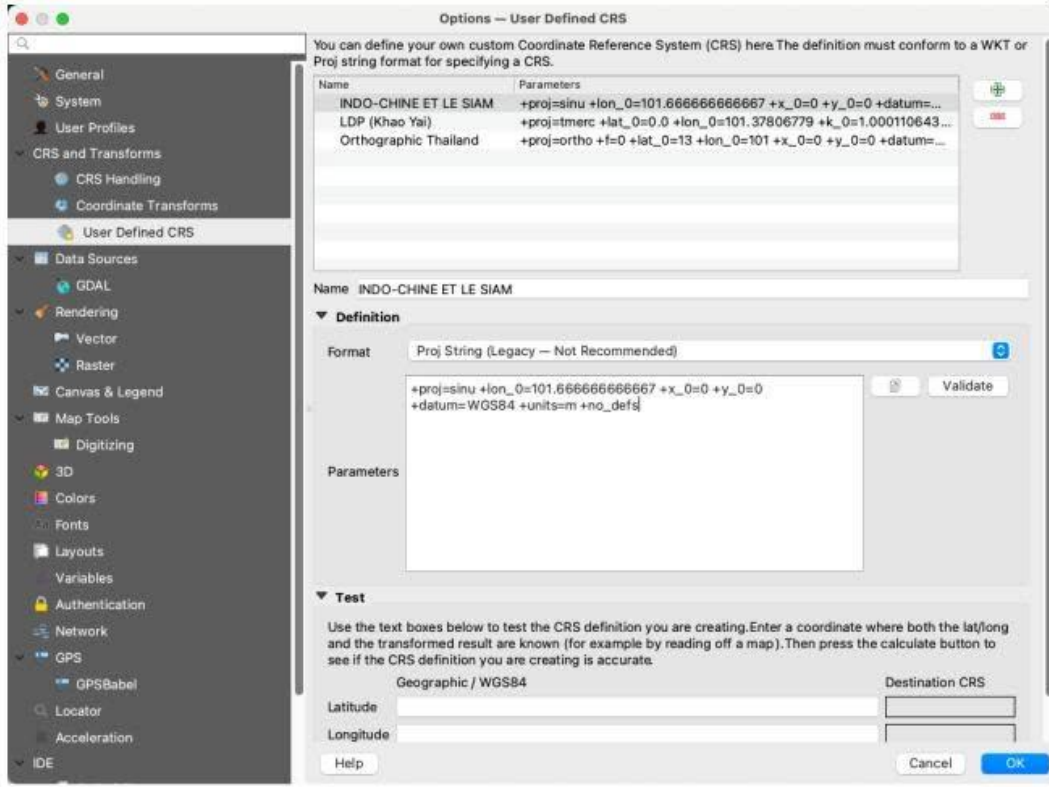


รูปที่ 3 การฉายแผนที่แบบ sinusoidal projection
อ้างอิง: https://en.wikipedia.org/wiki/Sinusoidal_projection

ทีนี้เรามาลองใช้ความรู้วิชาวิศวกรรมแผนที่ในการใช้เทคโนโลยีปัจจุบันอย่าง QGIS และความรู้ความเข้าใจขั้นสูงทางด้าน Map Projection ของวิศวกรรมสำรวจ ในการนำแผนที่ DANGREK ของทีมสำรวจฝรั่งเศส มาแสดงผลในระบบแผนที่ปัจจุบันกันดู โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

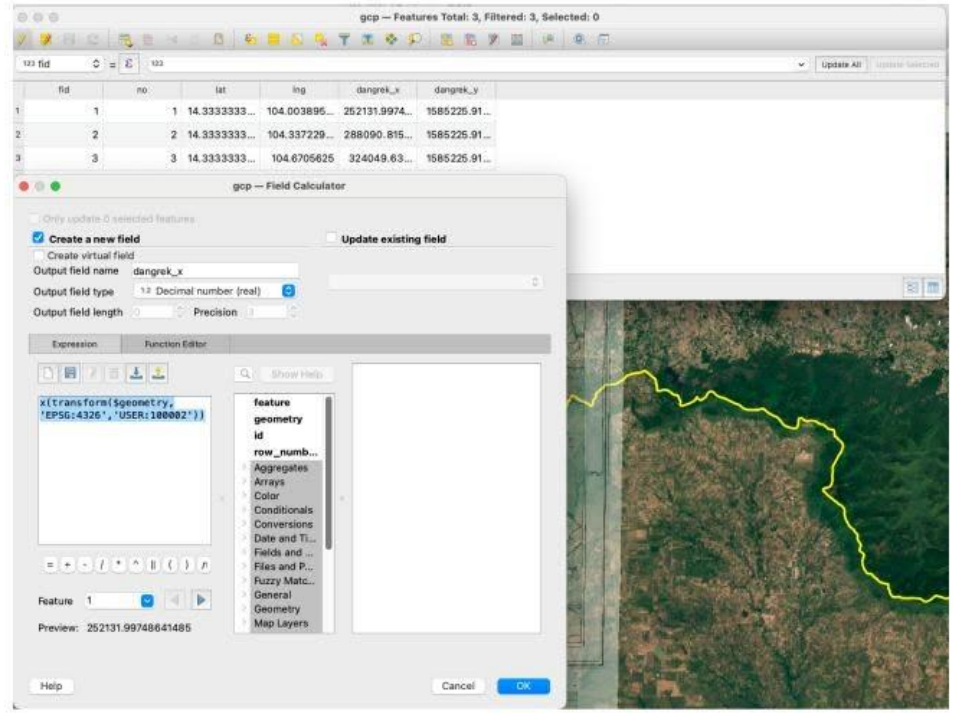
(1) เราต้องสร้างระบบการฉายแผนที่ sinusoidal ขึ้นมาเองก่อน เพราะว่าไม่มีข้อมูลใน QGIS เพราะว่าในข้อมูลประกอบระวางบอกว่าใช้ central meridian เท่ากับ 101°40’ ดังนั้น ต้องสร้าง project ด้วย proj string ดังนี้ +proj=sinu +lon_0=101.666666666667 +x_0=0 +y_0=0 +datum=WGS84 +units=m +no_defs (ศึกษาเพิ่มเติม https://proj.org/en/stable/)

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์
3 สิงหาคม 2568



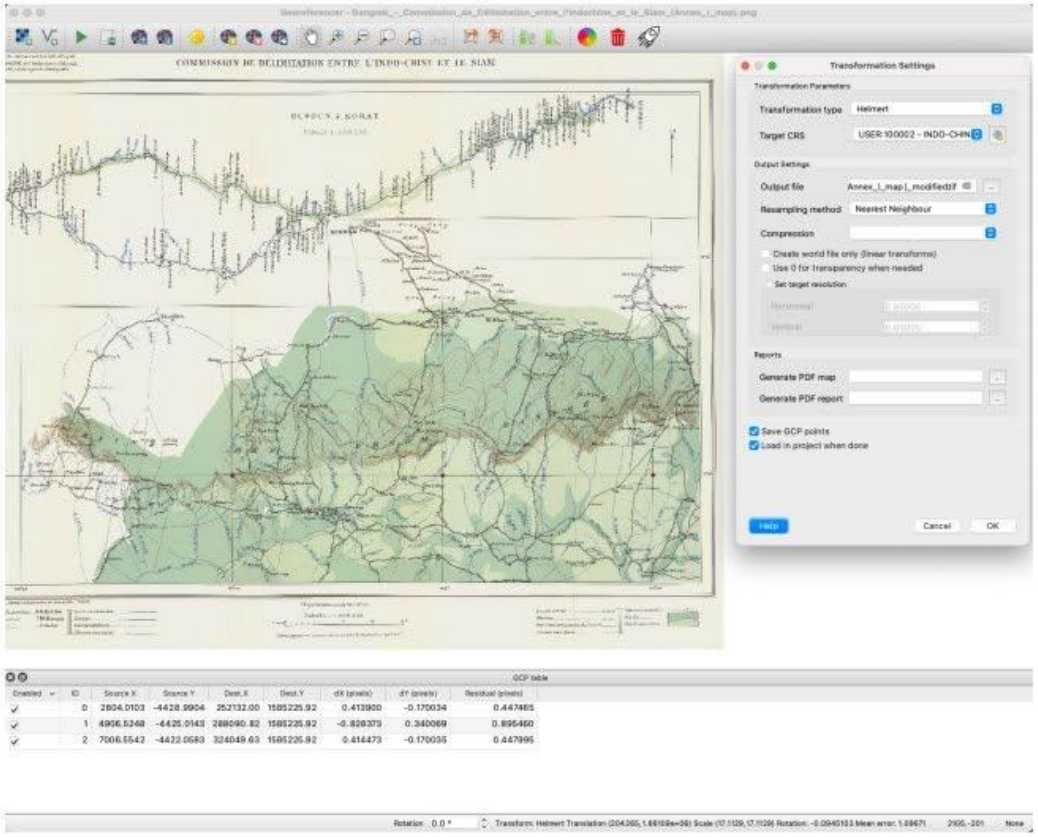
(2) เสร็จแล้วเราก็สร้างข้อมูล CSV ด้วยค่าพิกัดจุดตัดกริดที่ปรากฏบนในแผนที่ DANGREK ซึ่งเป็นค่าพิกัดระบบพิกัดภูมิศาสตร์ ซึ่งเราจะต้องคำนวณ transformation (ใช้ field calculator ดังรูป) โดยจะต้องใช้ custom projection ที่สร้างไว้โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ (1) เป็นระบบพิกัด target ที่จะแปลงระบบพิกัดอ้างอิงจาก geographic coordinate system ไปเป็น sinusoidal projection ให้มีค่าพิกัด x, y ตามสมการที่ (1) และ สมการที่ (2) เอาไว้สำหรับการ Geo-reference ให้ภาพ .png ของแผนที่ DANGREK สามารถแสดงค่าพิกัดในระบบ sinusoidal projection ได้ถูกต้องตามที่ฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่ และแสดงผลใน QGIS ร่วมกับชั้นข้อมูลอื่น ๆ ได้

ข้อมูลตัวเลข Latitude และ Longitude ที่แสดงในแผนที่ DANGREK ของฝรั่งเศส มี prime meridian ที่ Paris meridian ไม่ใช่ Greenwich ซึ่งปัจจุบันเป็น Longitude ที่ 2°20′14.02500″ (อ้างอิงจาก Greenwich prime meridian) ซึ่งเวลาเราจะคำนวณด้วยระบบ Longitude ที่อ้างอิง Greenwich เราจะต้องบวกเลขนี้เข้าไปในค่าพิกัดของระบบ Paris meridian เสียก่อน



(3) จากนั้นก็ใช้ Georeferencer ใน QGIS ในการสร้างระบบพิกัดให้กับรูปภาพแผนที่ธรรมดาที่ไม่มีค่าพิกัดอย่าง .png ให้เป็นข้อมูลในรูปแบบ Georeferenced Raster Data ในขั้นตอนนี้ เราต้องไปกำหนดจุด (จุดสีแดง) จำนวน 3 จุด ตรงกับจุดตัดเส้นกริดที่ปรากฏในรูปแผนที่ แล้วใช้ค่าพิกัดในระบบการฉาย sinusoidal projection มากำหนดเป็นจุดควบคุมการแปลงค่าพิกัด ด้วย Helmert Transformation แล้วกำหนดให้มีการ Resampling จุดภาพด้วยวิธีการ Nearest Neighbour ไปบนระบบพิกัดที่เราสร้าง custom projection ของระบบพิกัด sinusoidal projection (DANGREK) เอาไว้ก่อนนี้

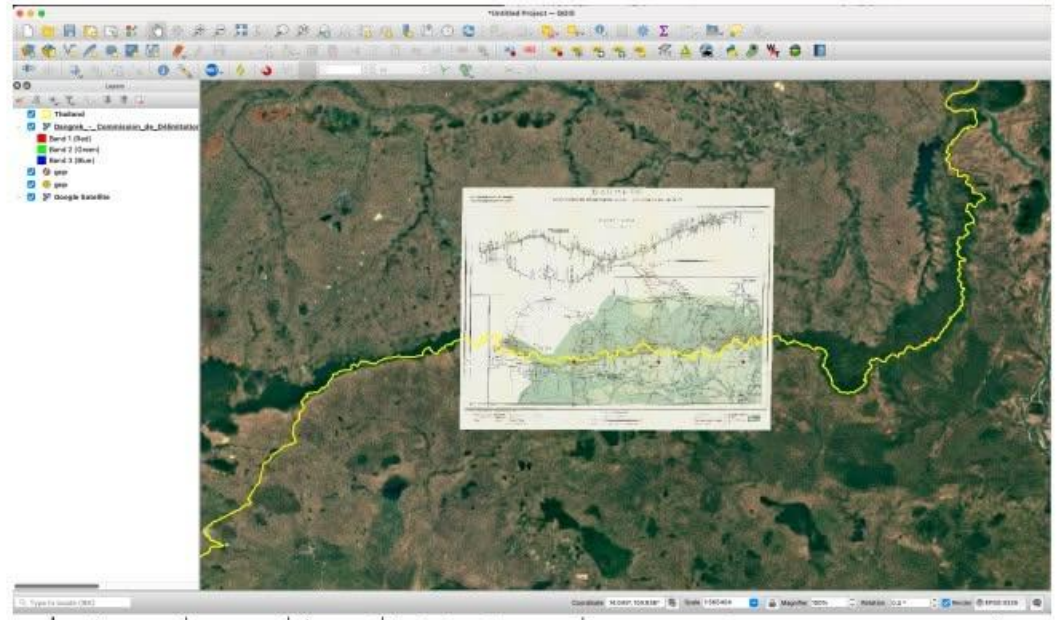
ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์
3 สิงหาคม 2568



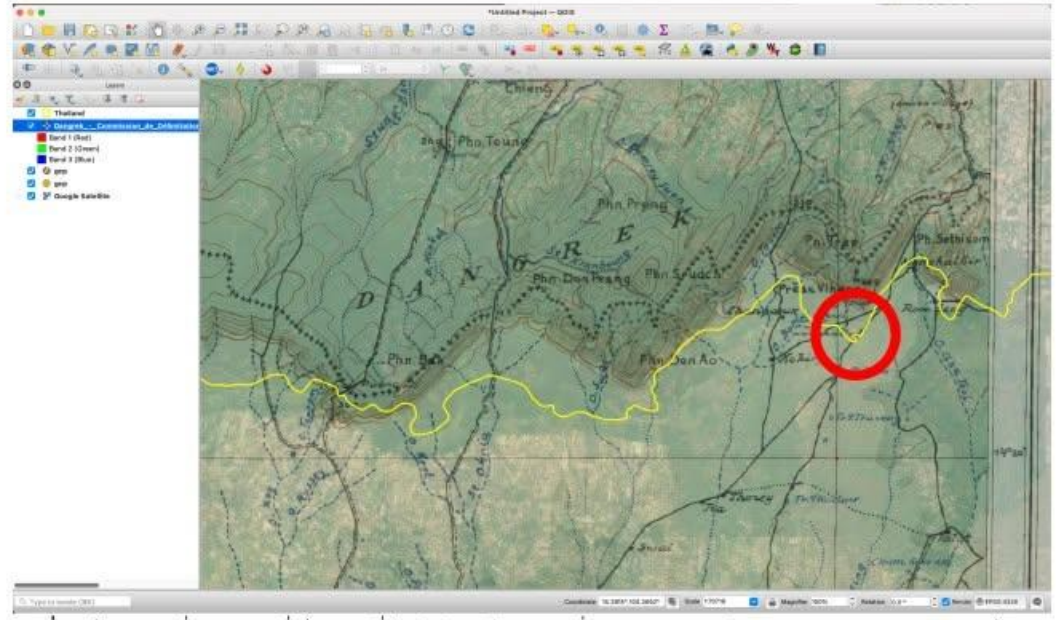
(4) เมื่อสั่งประมวลผลเราจะได้ข้อมูล Georeferenced Raster Data ที่อยู่ในรูปแผนที่ของฝรั่งเศสอย่างถูกต้องตามหลักการฉายแผนที่ แล้วทำให้สามารถแสดงซ้อนทับกับชั้นข้อมูลอื่น ๆ ได้

เราก็จะได้เห็นว่า การซ้อนแผนที่ 1:200,000 ที่ฝรั่งเศสได้จัดทำเมื่อ 100 กว่าปีก่อน (ด้วยเทคโนโลยีสำรวจ 100 กว่าปีก่อน) ดังรูปที่ 4 ซึ่งเมื่อดูจากรายละเอียดของชั้นข้อมูลประกอบหลายชั้นข้อมูล นั้น (เส้นเขตแดน 1:50,000 ภาพ Google Satellite) จะเห็นว่าความคลาดเคลื่อนจากเทคนิคการสำรวจและการสร้างแผนที่ (ด้วยการเขียนรายละเอียดด้วยมือ) ไม่สามารถนำมาซ้อนและเทียบกันได้อย่างที่ต้องการเลย ทั้ง รายละเอียดของเส้นชั้นความสูงแสดงรูปร่างภูมิประเทศ และเส้นเขตแดนที่เขียนขึ้นมา (เครื่องหมาย +++) มีความละเอียดถูกต้องน้อยกว่ามาก (รูปที่ 5) ซึ่งก็ต้องบอกว่าความถูกต้องของแผนที่ที่จัดทำด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การสำรวจรังวัดจากระบบดาวเทียม GPS ของแผนที่ L7018 มาตราส่วน 1:50,000 มีความถูกต้องสูงกว่ามาก ๆ

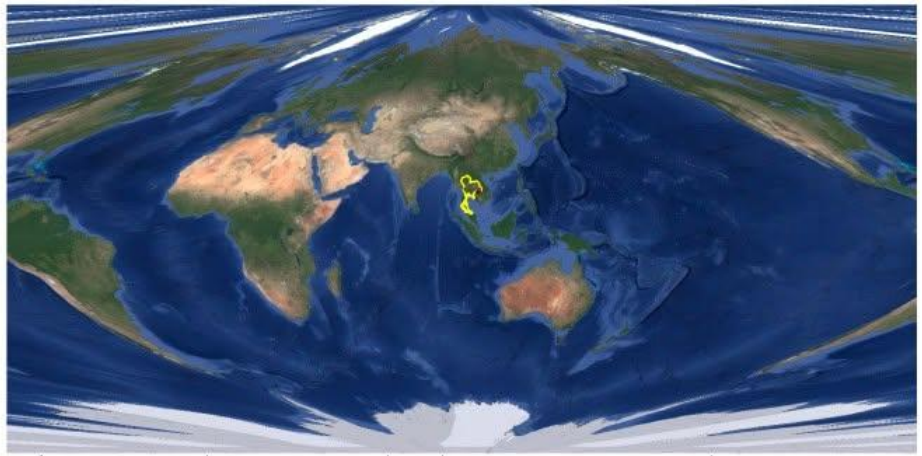
ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์



รูปที่ 4 ซ้อนแผนที่ผนวก 1 ที่เป็นแผนที่จัดทำฝ่ายเดียวของฝรั่งเศส บนภาพถ่าย Google Satellite และเส้นเขตแดน 1:50,000 ของประเทศไทย



รูปที่ 5 ซ้อนแผนที่ผนวก 1 ที่เป็นแผนที่จัดทำฝ่ายเดียวของฝรั่งเศส บนภาพถ่าย Google Satellite และเส้นเขตแดน 1:50,000 ของประเทศไทย แสดงบริเวณ “เขาพระวิหาร”



รูปที่ 6 รูปร่างของแผนที่โลกตามการฉายแผนที่ของฝรั่งเศส Sinusoidal Projection ที่อ้างอิง Prime Meridian จากละติจูดที่ 0 ของ Paris Meridian (https://en.wikipedia.org/wiki/Paris_meridian) และกำหนดให้ใช้ Central Meridian ที่ 101 องศา 40 ลิปดา เพื่อให้ได้แผนที่ที่มีคุณสมบัติคงพื้นที่บริเวณที่สำรวจและทำแผนที่เขาพระวิหาร



รูปที่ 6 รูปร่างของแผนที่โลกตามการฉายแผนที่ Sinusoidal Projection สากลที่ใช้ Central Meridian เป็นเส้น Greenwich Prime Meridan

การสรุปของ ICJ ไม่ได้ใช้ “การทาบแนวเส้น” แล้วตัดสินว่าเขาพระวิหารอยู่ฝั่งใด ตามเหตุผลที่ว่ารายละเอียดความถูกต้องน้อยกว่ามากในการแสดงเส้นสันปันน้ำ (เส้นเขตแดนจริงตามข้อความสนธิสัญญา) ที่ปรากฏรายละเอียดภูมิ

ประเทศที่สอดคล้องกับความจริงมากกว่าของรายละเอียดที่ปรากฏบนแผนที่ใหม่ 1:50,000 แต่ ICJ ดูจากในตัวแผนที่ของฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียวเลย (ไม่เกี่ยวกับเส้นไม่ทับกัน) ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในตัวแผนที่ DANGREK ว่าตัวปราสาท อยู่ในเขตแดนประเทศกัมพูชา และสยามถูกพิจารณาตัดสินตรงที่ แม้ว่าจะเป็นแผนที่ที่จัดทำฝ่ายเดียว ไม่ใช่จัดทำจากคณะกรรมาธิการร่วมที่จัดทำสนธิสัญญาเป็นผู้ทำ แต่ทางสยาม ไม่ได้ทักท้วง ซึ่งผมว่าแผนที่ไม่ได้สิทธิชอบธรรมตั้งแต่แรก เพราะไม่ได้จัดทำประกอบสนธิสัญญา (ทำฝ่ายเดียว)

แสดงให้เห็นว่า วิชาการแผนที่ วิศวกรรมสำรวจ เป็นจุดอ่อนมาหลายร้อยปีของประเทศไทย แม้กระทั่งการแบ่งเขตที่ดินของรัฐในปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งมากมาย ที่มาจาก “ความไม่รู้จริง” ในเรื่องของการสำรวจจัดทำแผนที่ตามทฤษฎีที่ถูกต้อง

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์
3 สิงหาคม 2568

ผศ.พ.ท.ดร.สรวิศ สุภเวชย์
3 สิงหาคม 2568

Map Projection and Datum for Thailand Neibours

National Map Projections and Geodetic Datums in Southeast Asia (2026)

Country	Modern national datum / reference system	Main map projection	EPSG codes
TH **Thailand**	WGS 84 for modern GNSS/GIS; Indian 1975 remains in legacy datasets	UTM Zones 47N, 48N	**32647, 32648**
LA **Laos**	Lao National Datum 1997; WGS 84 in modern GIS	UTM Zones 47N, 48N	**32647, 32648** (WGS 84)
VN **Vietnam**	VN-2000	UTM 48N, 49N; provincial 3° Transverse Mercator grids	**3405, 3406**
MM **Myanmar**	WGS 84 for modern GPS/GIS; legacy Indian/Burma datums in historical mapping	UTM Zones 46N, 47N	**32646, 32647** (WGS 84)
MY **Malaysia**	GDM2000 (Geodetic Datum of Malaysia 2000)	RSO Peninsula; BRSO East Malaysia	**3375, 3376**
ID **Indonesia**	SRGI2013, including epoch 2021.0 realization	UTM Zones 46–54, North/South as applicable	**11266–11272** (selected northern zones); **11277 onward** (southern zones)

Thai and Laos

- Thailand
- Modern GIS: **WGS 84 / UTM 47N–48N**. Older official topographic and cadastral data often use **Indian 1975 / UTM 47N–48N** (EPSG:24047, 24048). Datum transformation is required when integrating legacy maps with GNSS datasets.
- Laos
- Lao 1997 is a registered national geodetic datum, using the Krassowsky 1940 ellipsoid. Geographic Lao 1997 is EPSG:4678; **geocentric Lao National Datum 1997 is EPSG:4992**. WGS 84 / UTM 47N–48N provides a widely supported GIS alternative.

Vietnam and Mynmar

- Vietnam
- VN-2000 is the national reference system, replacing Hanoi-72. It uses the WGS 84 ellipsoid with a Vietnam-specific datum realization. UTM is used for medium-scale mapping, while provincial cadastral mapping uses narrower Transverse Mercator zones.
- Myanmar
- The national Survey Department documents conversion from older Lambert-projection topographic maps to UTM. WGS 84 / UTM 46N–47N is useful for modern geospatial integration, but should not be assumed to be the datum of every official survey dataset.

Malaysia & Indonesia

- Malaysia
- GDM2000, based on the GRS80 ellipsoid, is associated with Rectified Skew Orthomorphic (RSO) projection in Peninsular Malaysia and Borneo RSO in Sabah/Sarawak. State-level Cassini–Soldner grids are also registered.
- Indonesia
- SRGI2013 superseded DGN95 and supports geodetic reference-frame updates in tectonically active Indonesia. The epoch 2021.0 CRS definitions are available in the EPSG registry. UTM zone and hemisphere must be selected for each island or project area.

Thank you